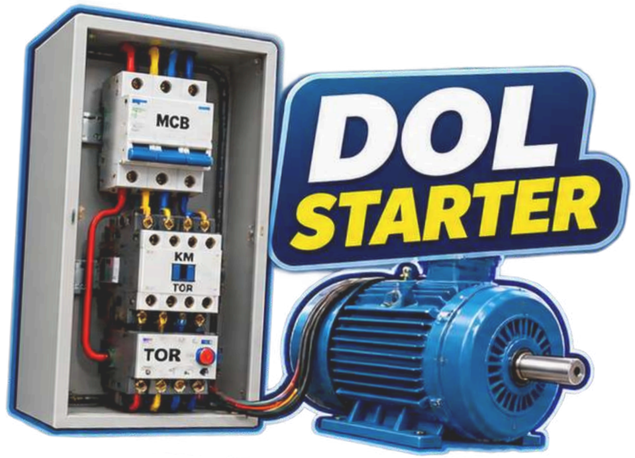
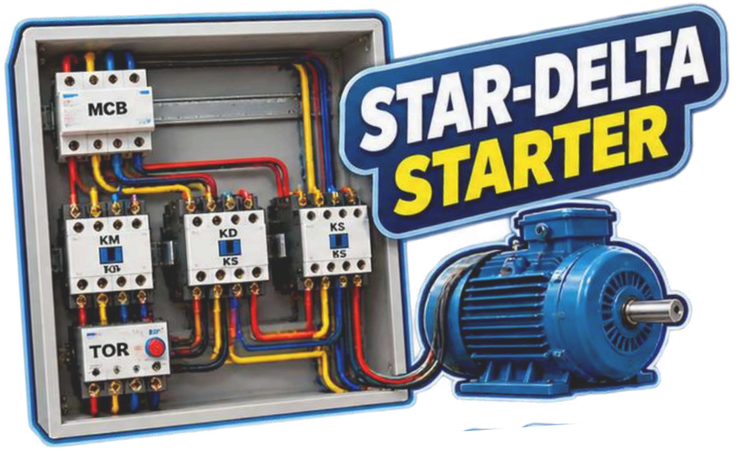



# MESIN MESIN LISTRIK

## PERHITUNGAN DAN SIZING KOMPONEN SISTEM KONTROL MOTOR LISTRIK




BY : DESTA IZZAD SURYADI

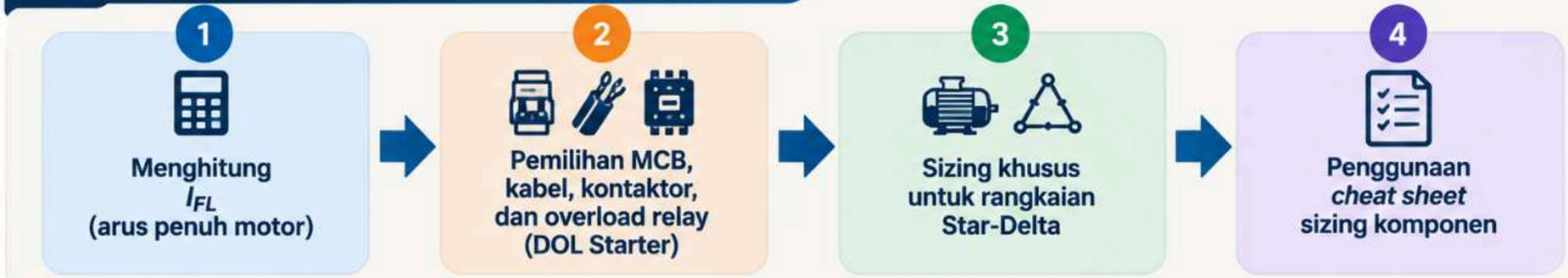


# ALUR

## TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Memahami cara menghitung arus penuh motor ($I_{FL}$) dari data nameplate.
2. Menentukan ukuran MCB, kabel, kontaktor, dan *Thermal Overload Relay* (*TOR*) sesuai kebutuhan motor.
3. Memahami perbedaan sizing komponen pada rangkaian *Direct On Line* (*DOL*) dan *Star-Delta*.
4. Menggunakan tabel acuan (*cheat sheet*) untuk mempermudah pemilihan komponen sistem kontrol motor listrik.

## ALUR PEMBAHASAN



# 03 | APA ITU SIZING KOMPONEN?

## DEFINISI SIZING KOMPONEN

Sizing komponen adalah proses menentukan **ukuran** atau **rating** komponen listrik yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik motor.

## MENGAPA SIZING PENTING?

- Menjamin **keamanan dan keandalan** operasi motor.
- Mencegah **kerusakan komponen** akibat arus lebih.
- Memastikan sistem bekerja sesuai **standar** dan **kebutuhan instalasi**.

## KOMPONEN UTAMA YANG DIBAHAS

### 1 MCB
(Miniature Circuit Breaker)



Berfungsi sebagai proteksi terhadap **arus lebih** dan **hubung singkat** pada rangkaian.

### 2 KABEL
(Cable)



Menyalurkan arus listrik ke motor dengan **kapasitas hantar arus** yang sesuai dan aman.

### 3 KONTAKTOR
(Magnetic Contactor)



Berfungsi untuk menghubungkan dan **memutus suplai daya** ke motor melalui sistem kontrol.

### 4 THERMAL OVERLOAD RELAY
(TOR)



Melindungi motor dari kondisi **beban lebih** (*overload*) yang dapat menyebabkan kerusakan pada motor.

## POIN PENTING

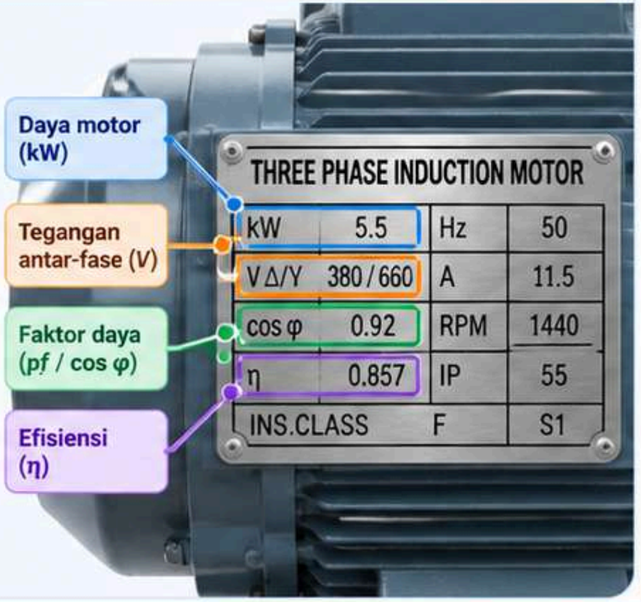
Proses sizing selalu dimulai dengan **menghitung arus penuh motor ($I_{FL}$)**, kemudian menentukan komponen berdasarkan **metode starter (DOL atau Star-Delta)** dan **kondisi instalasi**.

# 04 | MENGHITUNG ARUS PENUH MOTOR ($I_{FL}$)

## DATA DARI *NAMEPLATE*

Sebelum menghitung arus penuh motor, **identifikasi data berikut:**

1. Daya nominal motor ($P$), dalam **kW**
2. Tegangan suplai antar-fase ($V_L$), dalam **volt**
3. Faktor daya (***pf*** atau **cos *φ***)
4. Efisiensi motor ($\eta$), dalam bentuk **desimal**




## RUMUS ARUS PENUH MOTOR 3 FASE

**Menggunakan daya motor dalam kW:**

$$I_{FL} = \frac{P \times 1000}{\sqrt{3} * V_L \times pf * \eta}$$

**Jika daya menggunakan HP:**

$$I_{FL} = \frac{HP \times 745{,}7}{\sqrt{3} * V_L * pf * \eta}$$

## LANGKAH PERHITUNGAN

1. Baca data *nameplate* motor dan identifikasi nilai $P$, $V_L$, $pf$, dan $\eta$.
2. kW ⇄ HP — Pastikan satuan sudah sesuai dan nilai efisiensi ($\eta$) dalam bentuk **desimal** (misal: 85,7% → **0,857**).
3. Masukkan nilai ke rumus yang sesuai untuk memperoleh arus penuh motor ($I_{FL}$).

**Catatan:** gunakan tegangan antar-fase untuk motor 3 fase; daya, faktor daya, dan efisiensi harus sesuai data motor.

# 05 | BEDAH RUMUS ARUS PENUH MOTOR ($I_{FL}$)

## RUMUS DASAR

Arus penuh motor **tiga fase ($I_{FL}$)** dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$I_{FL} = \frac{P}{\sqrt{3} \times V_L \times pf \times \eta}$$

| | |
|---|---|
| $P$ | : daya motor (W) |
| $V_L$ | : tegangan antar-fase (V) |
| $pf$ | : faktor daya (–) |
| $\eta$ | : efisiensi motor (–) |
| $I_{FL}$ | : arus penuh motor (A) |

## ASAL RUMUS

Rumus arus penuh motor diperoleh dari hubungan daya listrik tiga fase dan daya keluaran motor.

**1 Daya listrik tiga fase**

$$P_{electrical} = \sqrt{3} \times V_L \times I_{FL} \times pf$$

**2 Daya keluaran motor**

$$P_{motor} = P_{electrical} \times \eta$$

**3 Gabungkan kedua persamaan**

$$P_{motor} = \sqrt{3} \times V_L \times I_{FL} \times pf \times \eta$$

**4 Susun ulang untuk mencari $I_{FL}$**

$$I_{FL} = \frac{P_{motor}}{\sqrt{3} \times V_L \times pf \times \eta}$$

## KONVERSI DAYA

Nilai daya motor pada nameplate dapat dinyatakan dalam **kW atau HP**. Rumus $I_{FL}$ dapat ditulis dalam dua bentuk ekuivalen:

**1 Menggunakan daya dalam kW**

$$I_{FL} = \frac{kW \times 1000}{\sqrt{3} \times V_L \times pf \times \eta}$$

**2 Menggunakan daya dalam HP**

$$I_{FL} = \frac{HP \times 745.7}{\sqrt{3} \times V_L \times pf \times \eta}$$

## CATATAN PENTING

Gunakan **tegangan antar-fase ($V_L$)**, **faktor daya (pf)**, dan **efisiensi (η)** dalam bentuk **desimal**.
Jika efisiensi motor pada nameplate = 85,7%, gunakan nilai **η = 0,857**.

# 06 | MENDAPATKAN $I_{FL}$ DARI NAMEPLATE

## DATA PADA NAMEPLATE MOTOR

Untuk menentukan arus penuh motor ($I_{FL}$) diperlukan membaca **nameplate** pada motor lalu cari:



CE GRUNDFOS EFF 2

| | | |
|---|---|---|
| TYPE MMG132S-2-38FF265-E | CAT.NO. 340333060 | PART NO. 83315217 |
| 5.5 kW \| $L_{WA}$ 80 dB(A) | MAX.AMB. 40 °C | INS. F \| CONN. Δ |
| ENCL. IP55 | EFF.(100%FL) 85.7% | EFF.(75%FL) 86% |
| HZ 50 | HZ 60 | TP111 |
| VOLT. 380-415Δ/660-690Y | VOLT. 380-480Δ/660-690Y | WGT. 66 kg |
| AMP. 11 / 6.4 | AMP. 10.5-8.6/6.1-5.0 | |
| R.P.M. 2900-2920 | R.P.M. 3470-3525 | |
| COSφ 0.89-0.86 | COSφ 0.92-088 | |
| BRG.D.E. 6208ZZ | N.D.E. 6208ZZ | |
| YEAR 2001 WEEK 28 | SER.NO. 0001 | |
| MADE IN CHINA | | 6314 |

Δ: W2 U2 V2 / U1 V1 W1

Y: W2 U2 V2 / U1 V1 W1

### PARAMETER YANG DIBUTUHKAN

1. Motor Rated Power dalam kW
2. Supply Voltage dalam Volts (tegangan antar-fase)
3. Power Factor dari motor
4. Efisiensi dari motor

## RUMUS ARUS PENUH MOTOR 3 FASE

**Menggunakan daya dalam kW:**

$$I_{FL} = \frac{kW * 1000}{V_L * \sqrt{3} * pf * \eta}$$

**Menggunakan daya dalam HP:**

$$I_{FL} = \frac{HP * 745.7}{V_L * \sqrt{3} * pf * \eta}$$

## CONTOH PERHITUNGAN

**1 Masukkan nilai dari nameplate**

| Parameter | Nilai | Satuan |
|---|---|---|
| Daya motor (P) | 5,5 | kW |
| Tegangan ($V_L$) | 380 | V |
| Faktor daya (pf) | 0,92 | – |
| Efisiensi (η) | 0,857 | – |

**2 Substitusi ke dalam rumus**

$$I_{FL} = \frac{5{,}5 * 1000}{380 * \sqrt{3} * 0{,}92 * 0{,}857}$$

**3 Hasil perhitungan**

$$I_{FL} = 10{,}59\ A$$

**Catatan:**

- Gunakan tegangan antar-fase ($V_L$) untuk motor 3 fase.
- Nilai efisiensi (η) harus dalam bentuk desimal (85,7% → **0,857**).

# Pemilihan MCB, Kabel, Kontaktor, dan Overload Relay

## DOL Starter

# 08 | PEMILIHAN MCB

## ARUS PENUH MOTOR

Dari perhitungan sebelumnya, arus penuh motor adalah:

$$I_{FL} = 10{,}59\ \text{A}$$

## ACUAN STANDAR

Pemilihan MCB untuk motor mengacu pada **NEC Article 430, Tabel 430.52.**

## RATING MAKSIMUM MCB

Berdasarkan NEC, rating MCB maksimum adalah **250%** dari $I_{FL}$.

$$\begin{aligned} I_{MCB} &= I_{FL} \times 2{,}5 \\ &= 10{,}59\ \text{A} \times 2{,}5 \\ &= \mathbf{26{,}475\ A} \end{aligned}$$

## PRAKTIK DI INDUSTRI

Namun, dalam praktiknya, sebagian besar insinyur menggunakan faktor yang lebih rendah, yaitu **150%.**

$$\begin{aligned} I_{MCB} &= I_{FL} \times 1{,}5 \\ &= 10{,}59\ \text{A} \times 1{,}5 \\ &= \mathbf{15{,}885\ A} \end{aligned}$$

## CONTOH UKURAN MCB STANDAR

| No. | Ukuran MCB Standar (A) |
|---|---|
| 1 | 1 A |
| 2 | 2 A |
| 3 | 3 A |
| 4 | 4 A |
| 5 | 6 A |
| 6 | 10 A |
| 7 | 13 A |
| **8** | **16 A** → |
| 9 | 20 A |
| 10 | 25 A |
| 11 | 32 A |
| 12 | 40 A |
| 13 | 50 A |
| 14 | 63 A |
| 15 | 100 A |

**Contoh kandidat** (terdekat dengan 15,885 A). Verifikasi standar dan koordinasi proteksi.

## TABEL NEC 430.52

**NEC Table 430.52 – Maximum Rating or Setting of Motor Branch-Circuit Short-Circuit and Ground-Fault Protection Devices**

| Jenis motor | Persentase dari Arus Beban Penuh ($I_{FL}$) | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Fuse non-time-delay | Fuse time-delay | Instantaneous trip breaker | Inverse-time breaker |
| Motor satu fasa | 300% | — | 800% | 250% |
| Motor AC polifasa selain wound-rotor | 300% | 175% | 800% | 250% |
| Motor sangkar tupai selain Design B energy-efficient | 300% | 175% | 800% | 250% |
| Design B energy-efficient motor | 300% | 175% | 1100% | 250% |
| Motor sinkron | 300% | 175% | 800% | 250% |
| Wound rotor motor | 150% | 150% | 800% | 150% |
| Motor arus searah (constant voltage) | 150% | 150% | 250% | 150% |

**Catatan:**

- Persentase pada tabel adalah acuan sumber (NEC 430.52).
- Nilai yang dipilih harus disesuaikan dengan jenis perangkat proteksi, standar yang berlaku, rating kabel, arus starting motor, dan koordinasi proteksi.
- Pemilihan MCB tidak hanya berdasarkan persentase $I_{FL}$, tetapi juga mempertimbangkan kondisi instalasi dan rekomendasi pabrikan.

# 09 | MATERI PEMILIHAN MCB
## PENGENALAN MCB DAN MCCB

### APA ITU MCB?

**MCB (Miniature Circuit Breaker)** adalah pemutus sirkuit otomatis yang melindungi rangkaian dari arus lebih (overload) dan hubung singkat (short circuit).

- Digunakan untuk arus relatif kecil.
- Banyak digunakan pada instalasi rumah, penerangan, dan rangkaian kontrol.
- Karakteristik trip mengikuti kurva tertentu (misal: Type C dan Type D).
- Rating arus umumnya 1 A – 100 A.




**Contoh MCB**
**3 fasa, 16 A (Type C)**

### APA ITU MCCB?

**MCCB (Molded Case Circuit Breaker)** adalah pemutus sirkuit otomatis dengan kapasitas arus yang lebih besar dibanding MCB, untuk melindungi instalasi dan peralatan daya seperti motor dan panel distribusi.

- Digunakan untuk arus menengah hingga besar.
- Rating arus tersedia lebih luas (100 A – 2500 A).
- Beberapa model memiliki pengaturan trip yang dapat disesuaikan.
- Umumnya memiliki kemampuan pemutusan gangguan (breaking capacity) yang lebih tinggi.




**Contoh MCCB**
**3 fasa, 400 A**

### KURVA TRIP MCB

| Tipe MCB | Arus Trip Instan | Waktu Operasi |
|---|---|---|
| Type C | 5 – 10 × arus penuh motor | 0,04 – 5 detik |
| Type D | 10 – 20 × arus penuh motor | 0,04 – 3 detik |

Type C cocok untuk beban umum.
Type D digunakan untuk beban dengan arus starting tinggi seperti motor.

### UKURAN STANDAR MCB (Arus Nominal)

| No. | Ukuran MCB (A) |
|---|---|
| 1 | 1 A |
| 2 | 2 A |
| 3 | 3 A |
| 4 | 4 A |
| 5 | 6 A |
| 6 | 10 A |
| 7 | 13 A |
| **8** | **16 A** |
| 9 | 20 A |
| 10 | 25 A |

| No. | Ukuran MCB (A) |
|---|---|
| 11 | 32 A |
| 12 | 40 A |
| 13 | 50 A |
| 14 | 63 A |
| 15 | 100 A |

**Contoh pemilihan:**
Hasil perhitungan arus penuh motor misalnya **10,59 A**, maka kandidat MCB standar terdekat adalah **16 A** (lihat tabel).

### UKURAN STANDAR MCCB (Arus Nominal)

| No. | Ukuran MCCB (A) |
|---|---|
| 1 | 100 A |
| 2 | 125 A |
| 3 | 225 A |
| 4 | 400 A |
| 5 | 630 A |
| 6 | 800 A |
| 7 | 1000 A |
| 8 | 1250 A |
| 9 | 1600 A |
| 10 | 2000 A |
| 11 | 2500 A |

**Contoh pemilihan:**
Untuk motor berdaya besar atau sebagai pemutus utama panel, dapat digunakan MCCB **400 A** sesuai tabel standar.

### KESIMPULAN

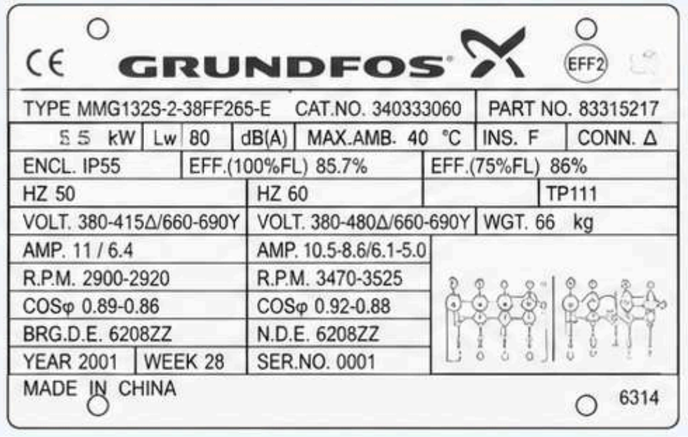
MCB digunakan untuk arus kecil hingga 100 A dengan kurva trip tertentu (Type C/D), sedangkan MCCB digunakan untuk arus yang lebih besar (100 A – 2500 A) dan umumnya memiliki pengaturan trip yang lebih fleksibel.

# 10 | PEMILIHAN UKURAN KABEL DOL STARTER

## DATA MOTOR

Arus penuh motor (Full-Load Current) yang telah dihitung sebelumnya:

$$I_{FL} = 10{,}59\ \text{A}$$



GRUNDFOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TYPE MMG132S-2-38FF265-E | | CAT.NO. 340333060 | | PART NO. 83315217 | |
| 5.5 kW | Lw 80 dB(A) | MAX.AMB. 40 °C | | INS. F | CONN. Δ |
| ENCL. IP55 | EFF.(100%FL) 85.7% | | EFF.(75%FL) 86% | | |
| HZ 50 | HZ 60 | | TP111 | | |
| VOLT. 380-415Δ/660-690Y | VOLT. 380-480Δ/660-690Y | | WGT. 66 kg | | |
| AMP. 11 / 6.4 | AMP. 10.5-8.6/6.1-5.0 | | | | |
| R.P.M. 2900-2920 | R.P.M. 3470-3525 | | | | |
| COSφ 0.89-0.86 | COSφ 0.92-0.88 | | | | |
| BRG.D.E. 6208ZZ | N.D.E. 6208ZZ | | | | |
| YEAR 2001 | WEEK 28 | SER.NO. 0001 | | | |
| MADE IN CHINA | | | | | 6314 |

## PERHITUNGAN ARUS KABEL

Berdasarkan **NEC Article 430.22**, ukuran kabel untuk motor harus paling sedikit **125%** dari arus penuh motor (FLC).

### Rumus Arus Kabel

$$I_{conductor} = I_{FL} \times 1{,}25$$

$$= 10{,}59\ \text{A} \times 1{,}25$$

$$= 13{,}2375\ \text{A}$$

$$\approx \mathbf{13{,}24\ \text{A}}$$

## FAKTOR PEMILIHAN KABEL

Pemilihan ukuran kabel juga dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut:



**Material konduktor**
Tembaga (copper) atau aluminium (aluminum).

**Temperatur**
Suhu lingkungan dan temperatur kerja kabel.



**Metode pemasangan**
Cara instalasi kabel (di udara, dalam pipa, trunking, bawah tanah, dll).

**Tabel acuan kapasitas hantar arus**
Gunakan **NEC Table 310.16** dan **NFPA 79 Table 12.5.1.**

## KESIMPULAN DAN CATATAN

- Hasil perhitungan menunjukkan arus acuan kabel sebesar **13,24 A** (125% dari arus penuh motor).
- Nilai ini **bukan langsung ukuran kabel**, tetapi digunakan untuk memilih luas penampang kabel dari tabel kapasitas hantar arus dengan mempertimbangkan faktor koreksi yang sesuai (**NEC Table 310.16** dan **NFPA 79 Table 12.5.1**).



Kabel Tembaga (Copper)



Kabel Aluminium (Aluminum)

# 11 PEMILIHAN UKURAN KABEL
## *DOL STARTER* — TABEL KAPASITAS HANTAR ARUS



### TABEL KAPASITAS HANTAR ARUS KABEL (NEC TABLE 310.16)

**Cuplikan Tabel 310.16 – Ampasitas Penghantar Tembaga dan Aluminium**
(Nilai dalam Ampere)

| Ukuran Kabel (AWG/kcmil) | Tembaga (Copper) | | | Aluminium | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60°C | 75°C | 90°C | 60°C | 75°C | 90°C |
| 14 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| 12 | 20 | 25 | 30 | 20 | 30 | 25 |
| 10 | 30 | 35 | 40 | 25 | 35 | 35 |
| 8 | 40 | 50 | 55 | 35 | 40 | 45 |
| 6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 55 |
| 4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 |
| 3 | 85 | 100 | 115 | 65 | 75 | 85 |
| 2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 |
| 1 | 110 | 130 | 145 | 85 | 100 | 115 |

### PERHITUNGAN ARUS ACUAN KABEL

Berdasarkan **NEC Article 430.22**, ukuran kabel untuk motor harus paling sedikit **125%** dari arus penuh motor (FLC).

$$I_{conductor} = I_{FL} * 1{,}25$$
$$= 10{,}59\,\text{A} * 1{,}25$$
$$= \mathbf{13{,}23\ A}$$

### TABEL KONVERSI AWG & mm²

| AWG | mm² | AWG | mm² |
|---|---|---|---|
| 16 | 1,5 | 4 | 25 |
| 14 | 2,5 | 3 | 35 |
| 12 | 4 | 1 | 50 |
| 10 | 6 | 1/0, 2/0 | 70 |
| 8 | 10 | 3/0 | 95 |
| 6 | 16 | 4/0 | 120 |

### CATATAN PENTING

- **13,23 A** adalah arus acuan minimum untuk pemilihan ukuran kabel (125% dari arus penuh motor).
- Ukuran kabel akhir dipilih dari tabel kapasitas hantar arus **(NEC Table 310.16)** dengan mempertimbangkan material konduktor (tembaga atau aluminium), suhu lingkungan, jenis isolasi, dan metode pemasangan.
- Tabel di atas hanya cuplikan. Untuk ukuran yang lebih besar, lihat tabel lengkap NEC 310.16 atau standar yang berlaku.

# 12 PEMILIHAN THERMAL OVERLOAD RELAY (TOR) DOL STARTER

## ARUS PENUH MOTOR

Dari perhitungan sebelumnya, arus penuh motor adalah:

$$I_{FL} = 10{,}59\ \text{A}$$

## APA ITU THERMAL OVERLOAD RELAY (TOR)?

Thermal Overload Relay (TOR) adalah perangkat proteksi yang melindungi motor dari kondisi beban lebih (overload). TOR bekerja dengan mendeteksi arus yang melewati batas dalam waktu tertentu dan akan memutus rangkaian kontrol (via kontaktor) untuk mencegah kerusakan pada motor.




TOR disetel berdasarkan arus penuh motor (FLC) dan kondisi yang ditetapkan dalam NEC Article 430.

## ACUAN PEMILIHAN DAN PENYEITELAN TOR

Berdasarkan **NEC Article 430**, pedoman pemilihan rating maksimum TOR adalah sebagai berikut:

1. **Jika motor memiliki service factor 1,15 atau lebih:**
   - Gunakan **125%** dari arus penuh motor (FLC) sebagai rating maksimum untuk perangkat proteksi beban lebih.
2. **Jika kenaikan temperatur motor 40°C atau lebih rendah:**
   - Gunakan **125%** dari arus penuh motor (FLC) sebagai rating maksimum untuk perangkat proteksi beban lebih.
3. **Jika tidak ada informasi kenaikan temperatur atau service factor kurang dari 1,15:**
   - Gunakan **115%** dari arus penuh motor (FLC) sebagai rating maksimum untuk perangkat proteksi beban lebih.
4. **Untuk proteksi tambahan:**
   - Dapat menggunakan **100%** atau bahkan **90%** dari arus penuh motor, sesuai kebutuhan.

## CONTOH PERHITUNGAN

*Thermal OL Rating*

$$I_{OL} = I_{FL} \times 1{,}15$$
$$= 10{,}59\ \text{A} \times 1{,}15$$
$$= \mathbf{12{,}17\ A}$$

**Keterangan:**

- Perhitungan menggunakan faktor 115% sesuai kondisi pada contoh.
- Nilai 12,17 A digunakan sebagai acuan dalam memilih rentang TOR standar.

## TABEL UKURAN STANDAR THERMAL OVERLOAD RELAY (TOR)

| Rentang Arus TOR (A) | Rentang Arus TOR (A) |
|---|---|
| 0,1 – 0,16 | 28 – 36 |
| 0,16 – 0,25 | 30 – 40 |
| 0,25 – 0,4 | 37 – 50 |
| 0,4 – 0,63 | 48 – 65 |
| 0,63 – 1 | 55 – 70 |
| 1 – 1,6 | 63 – 80 |
| 1,25 – 2,5 | 80 – 93 |
| 1,6 – 2,5 | 80 – 125 |
| 2,5 – 4 | 100 – 160 |
| 4 – 6 | 125 – 200 |
| 5,5 – 8 | 160 – 250 |
| 7 – 10 | 200 – 315 |
| **9 – 13** | 250 – 400 |
| **12 – 18** | 315 – 500 |
| 17 – 25 | 400 – 630 |
| 23 – 32 | – |

## CATATAN PENTING

- Pilih TOR dengan rentang arus yang mencakup nilai setting yang dibutuhkan (misalnya 12,17 A berada pada rentang 9 – 13 A atau 12 – 18 A).
- Nilai dalam tabel adalah ukuran standar yang umum digunakan sesuai acuan NEC.

# 13 PEMILIHAN UKURAN KONTAKTOR DOL STARTER

## PENGERTIAN KONTAKTOR

Kontaktor adalah perangkat saklar (switching device) yang digunakan untuk menyambung dan memutus rangkaian daya pada motor. Kontaktor tidak disebutkan secara spesifik dalam NEC, namun dalam pemilihannya dapat diperlakukan seperti kabel, yaitu **harus mampu menahan arus penuh motor (FLC)** dan tidak meleleh.




Pilih kontaktor dengan rating **minimum 125%** dari arus penuh motor (FLC). Ukuran dapat lebih besar, namun **tidak boleh lebih kecil dari 125% FLC.**

## PERHITUNGAN UKURAN KONTAKTOR

Arus penuh motor (FLC) dari perhitungan ssbelumnya:

$$I_{FL} = 10{,}59\ A$$

**Rumus rating kontaktor:**

$$I_{contactor} = I_{FL} \times 1{,}25$$
$$= 10{,}59\ A \times 1{,}25$$
$$= 13{,}2375\ A$$
$$\approx \mathbf{13{,}24\ A}$$

## UKURAN STANDAR KONTAKTOR

| No. | Rating Kontaktor (A) |
|---|---|
| 1 | 9 A |
| 2 | 12 A |
| **3** | **16 A** |
| 4 | 25 A |
| 5 | 32 A |
| 6 | 40 A |
| 7 | 50 A |
| 8 | 63 A |
| 9 | 80 A |
| 10 | 95 A |
| 11 | 115 A |
| 12 | 150 A |
| 13 | 200 A |

### Hasil Pemilihan

Hasil perhitungan menunjukkan **13,24 A,** maka **ukuran** standar **kontaktor** terdekat yang dipilih adalah **16 A.**

### Catatan Penting

- Ukuran kontaktor dapat lebih besar dari 125% FLC, namun tidak boleh lebih kecil.
- Pastikan rating motor dan kategori penggunaan (AC duty) sesuai dengan spesifikasi pabrikan.

## KETERANGAN DATA SHEET KONTAKTOR

| Simbol | Nama | Keterangan |
|---|---|---|
| Ie | Operation Current | Arus operasi (arus nominal yang dapat ditahan kontaktor). |
| Ue | Operation Voltage | Tegangan operasi. |
| Ic | Control Current (Coil) | Arus pengendali pada kumparan (coil). |
| Uc | Control Voltage (Coil) | Tegangan pengendali pada kumparan (coil). |

## AC DUTY TYPE KONTAKTOR

| Tipe | Aplikasi | Keterangan |
|---|---|---|
| AC-1 | Resistive loads such as heaters. | Beban resistif seperti pemanas listrik (dengan arus relatif konstan). |
| AC-2 | Slip-ring motor starters. | Starter motor rotor belitan (slip-ring) dengan arus starting tinggi / aplikasi torsi tinggi. |
| **AC-3** | **Squirrel-cage motor starters.** | Starter motor rotor sangkar (squirrel-cage) dengan arus tinggi (umum untuk motor induksi). |

# Bill Material DOL Starter

| Bill of Material (BOM) | | |
|---|---|---|
| # | Item Description | Qty |
| 1 | Inverse time Miniature circuit breaker (MCB), 3phase, 16A, type D. | 1 |
| 2 | Thermal overload relay, 3phase, 9-13A. | 1 |
| 3 | 4 core, 4mm2 cable | 10m |
| 4 | Contactor, 3 phase, operation current and voltage 16A, 380Vac, Control coil voltage 220Vac | 1 |

# Sizing Khusus untuk Rangkaian Star-Delta

# 16 SIZING KABEL UNTUK RANGKAIAN STAR-DELTA

## ① KABEL LINE (LINE SIDE)

Konduktor minimal 125% dari arus penuh motor (FLC).

$$I_{conductor} = I_{FL} \times 1{,}25$$
$$= 10{,}59\ \text{A} \times 1{,}25$$
$$= \mathbf{13{,}234\ A}$$

## ② KABEL DELTA (PHASE SIDE)

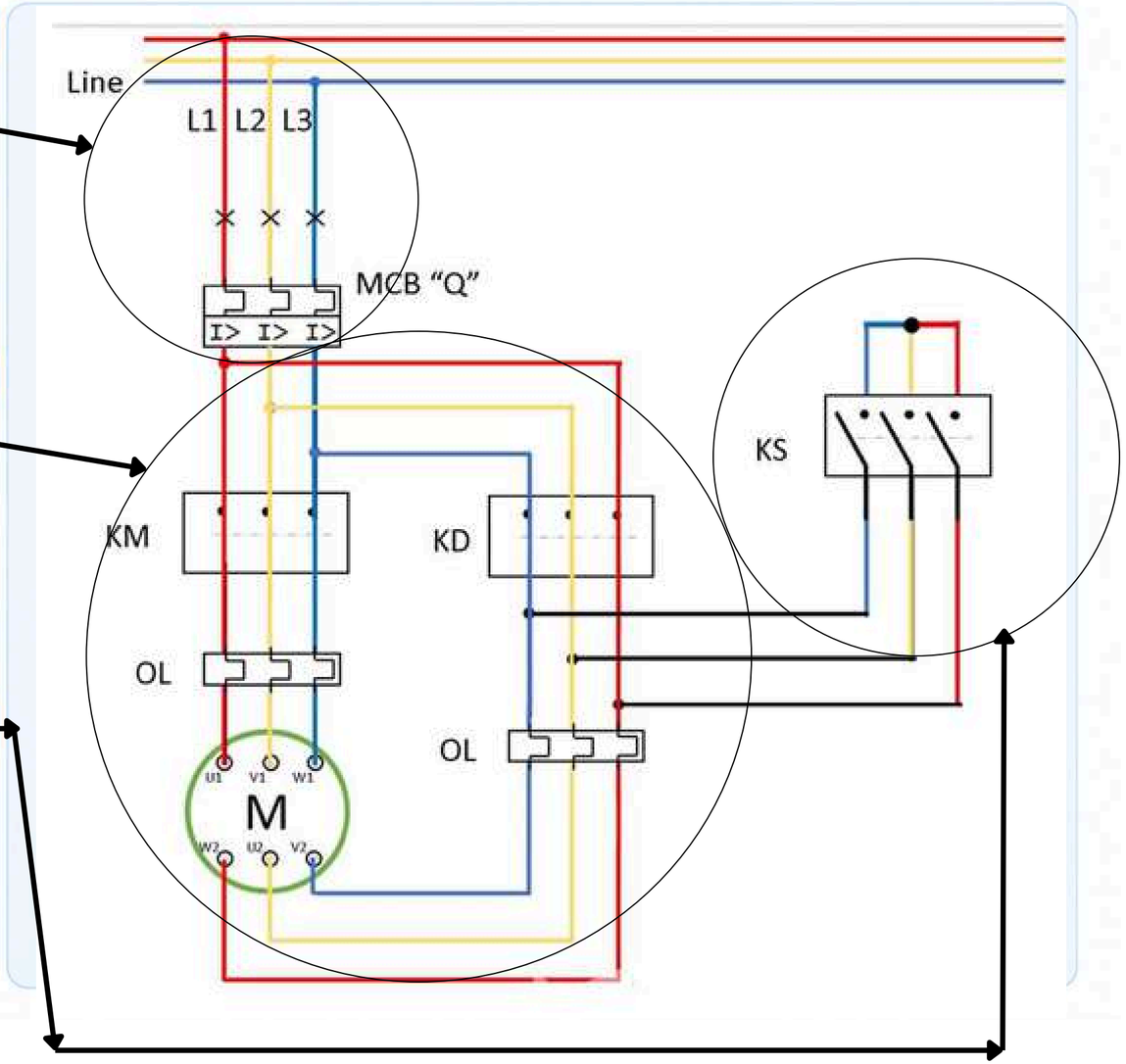
Konduktor minimal 125% / $\sqrt{3}$ = 72% dari arus penuh motor.

$$I_{conductor} = I_{FL} \times 0{,}72$$
$$= 10{,}59\ \text{A} \times 0{,}72$$
$$= \mathbf{7{,}62\ A}$$

## ③ KABEL START (STAR SIDE)

Konduktor minimal 125% / 3 = 41% dari arus penuh motor.

$$I_{conductor} = I_{FL} \times 0{,}41$$
$$= 10{,}59\ \text{A} \times 0{,}41$$
$$= \mathbf{4{,}34\ A}$$



# 17 SIZING KABEL STAR-DELTA
# TABEL KAPASITAS



## TABEL KAPASITAS HANTAR ARUS (NEC TABLE 310.16)

| Ukuran AWG/kcmil | Tembaga (Copper) | | | Aluminium | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 60°C | 75°C | 90°C | 60°C | 75°C | 90°C |
| 14 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 |
| 12 | 20 | 25 | 30 | 15 | 20 | 25 |
| 10 | 30 | 35 | 40 | 25 | 30 | 35 |
| 8 | 40 | 50 | 55 | 35 | 40 | 45 |
| 6 | 55 | 65 | 75 | 40 | 50 | 55 |
| 4 | 70 | 85 | 95 | 55 | 65 | 75 |
| 3 | 85 | 100 | 115 | 65 | 75 | 85 |
| 2 | 95 | 115 | 130 | 75 | 90 | 100 |
| 1 | 110 | 130 | 145 | 85 | 100 | 115 |
| 1/0 | 125 | 150 | 170 | 100 | 120 | 135 |
| 2/0 | 145 | 175 | 195 | 115 | 135 | 150 |

**1 Line Conductor Rating**

$$I_{conductor} = I_{FL} \times 1{,}25$$
$$= 10{,}59\ A \times 1{,}25$$
$$= 13{,}23\ A$$

**2 Phase Conductor Rating**

$$I_{conductor} = I_{FL} \times 0{,}72$$
$$= 10{,}59\ A \times 0{,}72$$
$$= 7\ A$$

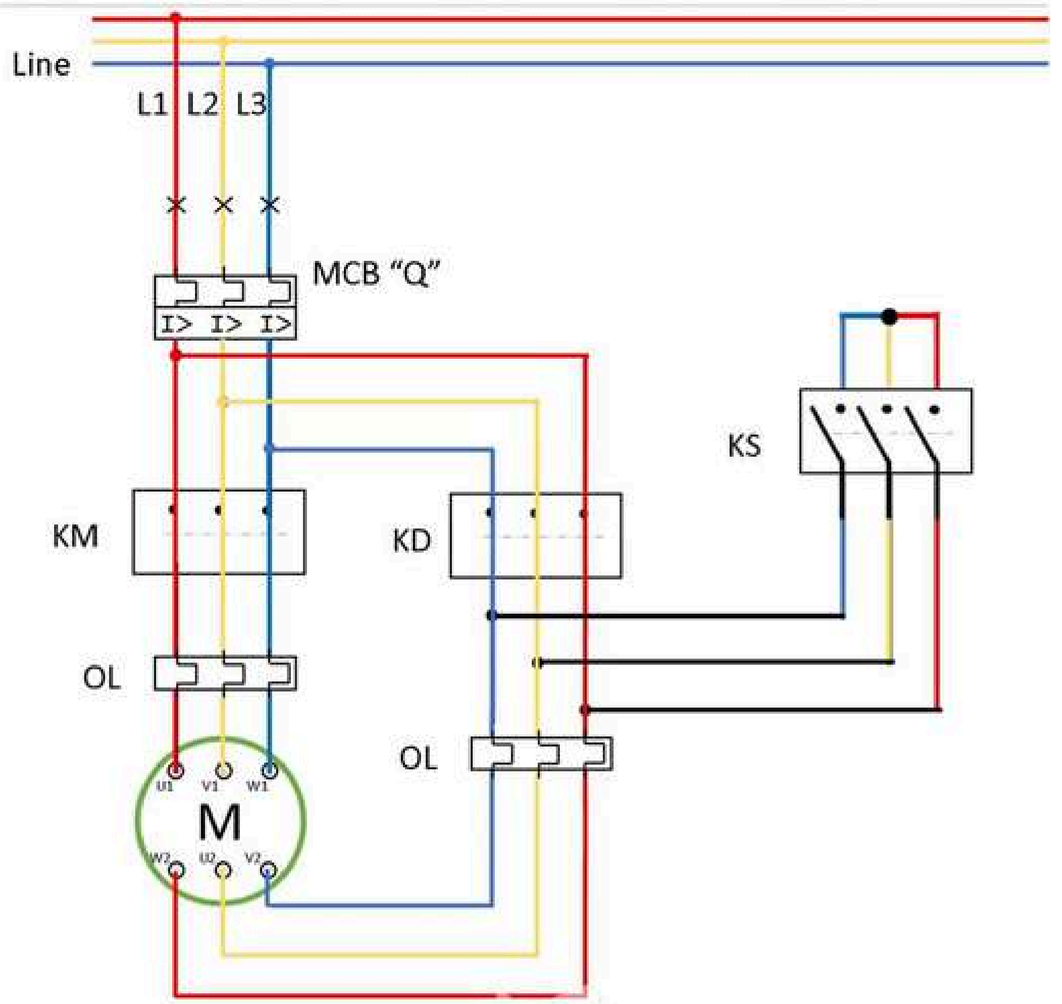
**3 Star Conductor Rating**

$$I_{conductor} = I_{FL} \times 0{,}41$$
$$= 10{,}59\ A \times 0{,}41$$
$$= 4{,}3\ A$$

## AWG & mm²

| AWG | mm² | AWG | mm² |
|---|---|---|---|
| 16 | 1,5 | 4 | 25 |
| 14 | 2,5 | 3 | 35 |
| 12 | 4 | 1 | 50 |
| 10 | 6 | 1/0, 2/0 | 70 |
| 8 | 10 | 3/0 | 95 |
| 6 | 16 | 4/0 | 120 |

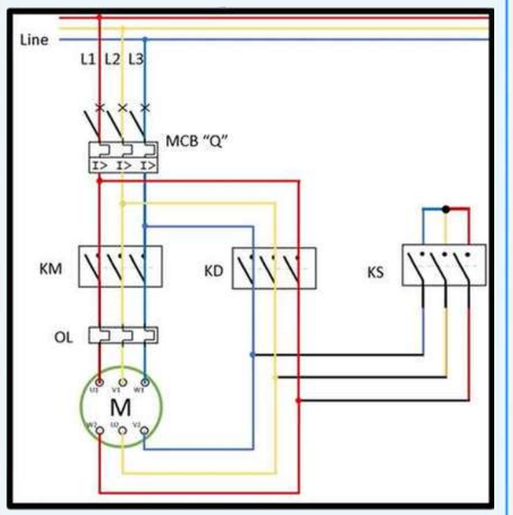
| Bill of Material BOM | | |
|---|---|---|
| # | Item Description | Qty |
| 1 | Inverse time Miniature circuit breaker (MCB), 3phase, 16A, type D. | 1 |
| 2 | Contactor, 3 phase, operation current and voltage 9A, 380Vac, Control coil voltage 220Vac | 3 |
| 3 | Thermal overload relay, 3phase, 5.5 – 8A. | 1 |
| 4 | 3 core, 4mm^2 cable | 1m |
| 5 | 4 core, 2.5mm^2 cable | 10m |
| 6 | 4 core, 2.5mm^2 cable | 10m |
| 7 | 3 core, 2.5mm^2 cable | 0.5m |



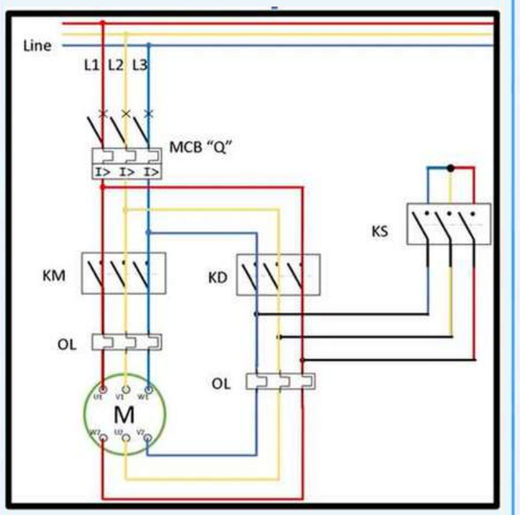
# 18 THERMAL OVERLOAD RELAY PADA RANGKAIAN STAR-DELTA

Terdapat **4 metode pemasangan** Thermal Overload Relay (TOR) yang umum dibahas.

## PHASE SIDE (AFTER SPLIT)

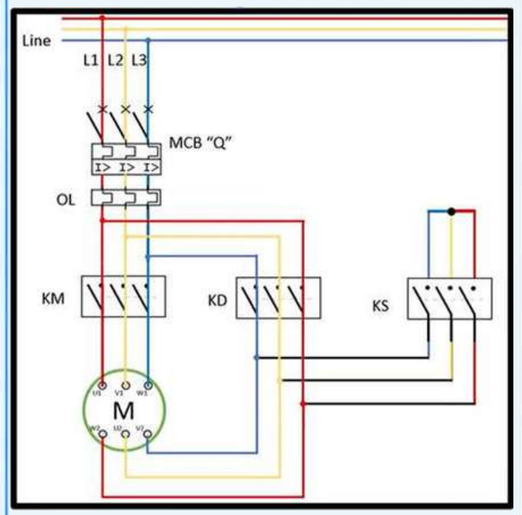



Metode 1

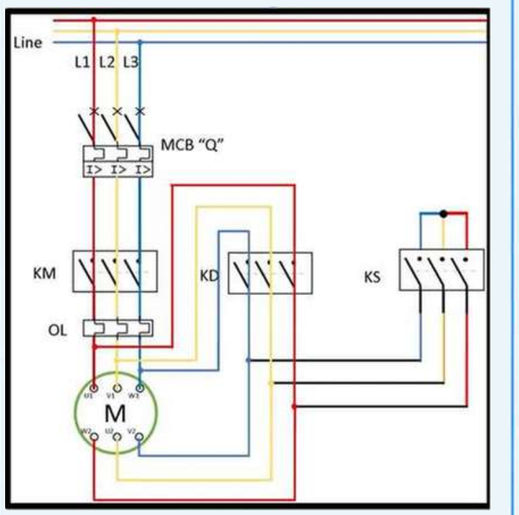



Metode 2

## LINE SIDE (BEFORE SPLIT)




Metode 3




Metode 4

# 19 THERMAL OVERLOAD RELAY
## RANGKAIAN STAR-DELTA

### 1 LINE SIDE — SAMA SEPERTI DOL

*Thermal OL Rating* 115%

$$I_{OL} = I_{FL} \times 1{,}15$$
$$= 10{,}59\ \text{A} \times 1{,}15$$
$$= \mathbf{12{,}17\ A}$$

### 2 PHASE SIDE

*Thermal OL Rating* 115% dari *FLC (maksimum)*

$$\frac{115\%}{\sqrt{3}} = 66\%$$

$$I_{OL} = I_{FL} \times 0{,}66$$
$$= 10{,}59\ \text{A} \times 0{,}66$$
$$= \mathbf{7\ A}$$

### OL STANDARD SIZES

| OL standard Sizes | OL standard Sizes |
|---|---|
| 0,1 – 0,16 A | 37 – 50 A |
| 0,16 – 0,25 A | 48 – 65 A |
| 0,25 – 0,4 A | 55 – 70 A |
| 0,4 – 0,63 A | 63 – 80 A |
| 0,63 – 1 A | 80 – 93 A |
| 1 – 1,6 A | 80 – 125 A |
| 1,25 – 2 A | 100 – 160 A |
| 1,6 – 2,5 A | 125 – 200 A |
| 2,5 – 4 A | 160 – 250 A |
| 4 – 6 A | 200 – 315 A |
| 5,5 – 8 A | 250 – 400 A |
| 7 – 10 A | 315 – 500 A |
| 9 – 13 A | 400 – 630 A |
| 12 – 18 A | |
| 17 – 25 A | |
| 23 – 32 A | |
| 28 – 36 A | |
| 30 – 40 A | |

# 20 | CHEAT SHEET SIZING KOMPONEN



$$I_{FL} = \frac{kW \times 1000}{V_L \times \sqrt{3} \times pf \times \eta}$$

$$I_{FL} = \frac{HP \times 745.7}{V_L \times \sqrt{3} \times pf \times \eta}$$

| Komponen | DOL Starter | Star-Delta Starter |
|---|---|---|
| **MCB** | Recommended - 150% FLC<br>Max - 250% FLC<br>Min - 150% FLC | Recommended - 150% FLC<br>Max - 250% FLC<br>Min - 150% FLC |
| **Contactor** | Recommended - 125%<br>Max - No max<br>Min - 125% FLC | Recommended:<br>Main - 72% FLC (Min)<br>Delta - 72% FLC (Min)<br>Star - 41% FLC (Min) |
| **Thermal overload relay** | Recommended - 115%<br>Min - 80% (Extra protection)<br>Max - 115% FLC* | Recommended - Line - 115% FLC (Max)*<br>Recommended - Phase - 66% FLC (Max)* |
| **Cable** | Recommended - 125% FLC<br>Max - No max<br>Min - 125% FLC | Line Recommended - 125% FLC (Min)<br>Phase Recommended - 72% (Min)<br>Star Recommended - 72% (Min 41%) |

# 21 KESIMPULAN



1. Ukuran komponen pada rangkaian DOL dan Star-Delta ditentukan berdasarkan arus penuh motor ($I_{FL}$) dengan memperhatikan faktor koreksi yang sesuai.
2. Rangkaian Star-Delta menghasilkan arus starting lebih rendah dibandingkan DOL, sehingga ukuran beberapa komponen (kontaktor, kabel, dan TOR) dapat disesuaikan dengan kondisi operasi masing-masing sisi (line, phase, dan star).
3. Pemilihan MCB, kontaktor, thermal overload relay, dan kabel harus mengacu pada hasil perhitungan serta tabel standar yang berlaku untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem.
4. Penggunaan cheat sheet sizing komponen dapat mempermudah proses perencanaan dan membantu memastikan setiap komponen dipilih sesuai dengan kebutuhan rangkaian DOL maupun Star-Delta.